

GUÍA DOCENTE Y HOJA DE SOLUCIONES

Hoja de Trabajo Práctica: Mi Primer Script de Automatización (1º ASIR)

Módulo: Administración de Sistemas (ASIR)**Población Diana:** Alumnado de 1º ASIR**Uso:** Evaluación y Corrección

1. Solucionario Detallado de los Mini-Retos y Ejercicios

Ejercicio 1: Análisis de Código (Script Bash)

Solución y Criterios de Evaluación - Ejercicio 1

Pregunta planteada al alumno: En el script de Bash, ¿qué ocurriría si cambiamos el valor de UMBRAL_ALERTA=80 por UMBRAL_ALERTA=95? Explica en qué caso se mostraría la alerta.

RESPUESTA MODELO / CORRECCIÓN:

1. **Efecto del cambio:** Al cambiar el umbral a 95%, el script se vuelve *menos sensible* o más permisivo. Solo se activará el bloque de alerta cuando el disco principal alcance o supere el 95% de su capacidad ocupada.
2. **Condición de activación:** La alerta [!] ALERTA: El disco ha superado el 95%... se mostrará únicamente si la variable evaluada \$USO_DISCO es un entero mayor o igual a 95 (evaluado con el operador -ge).
3. **Análisis crítico de SysAdmin (Valor añadido):** Aunque reduce los 'falsos positivos' cuando el disco está al 85-90%, deja un margen de maniobra peligroso (solo un 5% de espacio libre), lo que podría provocar el colapso del servidor si se produce un llenado rápido de logs antes de que el administrador pueda intervenir.

Ejercicio 2: Modificación de Lógica (Script PowerShell)

Pregunta planteada al alumno: Modifica la condición del script de PowerShell para que, además de avisar si el servicio está detenido, muestre un mensaje si el servicio está en estado 'Stopped' y proceda a iniciarlo.

CÓDIGO SOLUCIÓN MODELO (PowerShell):

```
# Script de PowerShell Modificado - Solución
$NOMBRE_SERVICIO = "Spooler"
$SERVICIO = Get-Service -Name $NOMBRE_SERVICIO
Write-Host "=== VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EN WINDOWS ==="
# Opción A: Evaluación explícita del estado "Stopped"
if ($SERVICIO.Status -eq "Stopped") {
    Write-Host "[!] ALERTA: El servicio '$NOMBRE_SERVICIO' está DETENIDO." -ForegroundColor Red
    Write-Host "Iniciando el servicio automáticamente con Start-Service..." -ForegroundColor Yellow
    Start-Service -Name $NOMBRE_SERVICIO
} elseif ($SERVICIO.Status -eq "Running") {
    Write-Host "[OK] El servicio '$NOMBRE_SERVICIO' está funcionando correctamente." -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "[i] El servicio está en estado transitorio: $($SERVICIO.Status)" -ForegroundColor Cyan
}
```

Puntos Clave a Verificar en el Código del Alumno**Explicación pedagógica para la corrección:**

- **Comprobación del operador:** El alumno debe usar el operador de comparación de PowerShell -eq (*equal*) en lugar de ==.
- **Lógica condicional:** Se evalúa positivamente si el alumno utiliza una estructura if / else o incorpora un elseif para gestionar distintos estados del servicio.
- **Acción correctora:** Es fundamental que incluya la instrucción Start-Service -Name \$NOMBRE_SERVICIO para cumplir el objetivo de automatización (remendado automático de incidencias).

Ejercicio 3: Diseño de Automatización - Pensamiento Estructurado**Solución Modelo - Algoritmo de Copias de Seguridad**

Pregunta planteada al alumno: Describe en lenguaje natural (paso a paso) las variables y la decisión que tomaría un script para verificar copias de seguridad de hace más de 7 días.

RESPUESTA MODELO / PSEUDOCÓDIGO (Algoritmo paso a paso):**Paso 1. Definición de Variables de entrada y cálculo:**

- FECHA_ACTUAL: Almacena la fecha y hora de la ejecución del script.
- FECHA_ULTIMO_BACKUP: Almacena la fecha de modificación del archivo de copia de seguridad más reciente.
- DIAS_LIMITE = 7: Define el umbral máximo de antigüedad permitido.
- ANTIGUEDAD: Resultado de restar (FECHA_ACTUAL - FECHA_ULTIMO_BACKUP) expresado en días.

Paso 2. Estructura Condicional de Decisión (Lógica):

- **SI** ANTIGUEDAD > DIAS_LIMITE (es decir, han pasado más de 7 días):
 - *Acción:* Enviar una alerta crítica por correo electrónico al SysAdmin o registrar evento de error en el log.
- **SINO** (la copia es reciente, ≤ 7 días):
 - *Acción:* Registrar mensaje de confirmación indicando que el respaldo está al día.

Valoración docente: No se exige sintaxis estricta de código, sino la ****capacidad de abstraer el problema**** identificando correctamente qué datos varían (variables), qué datos son umbrales y cuál es la regla lógica de decisión.

2. Rúbrica de Evaluación y Desglose de Puntuación

Criterio / Ejercicio	Excelente (100%)	Aceptable (60-80%)	Insuficiente (<50%)	Puntos
Ejercicio 1 Análisis de Código (2.5 Puntos)	Explica con precisión que la media sobre 100% y analiza la complejidad en 85% proporciona 5 de los total			
Ejercicio 2 Modificación PowerShell (3.5 Puntos)	Escribe la sintaxis de PowerShell correcta (no 'Stop-Service'), usa para cada una de la configuración / ejecut			
Ejercicio 3 Pensamiento Estructurado (4.0 Puntos)	Identifica todas las variables clave (fechas , log , etc) y realiza un log estructurado File System las variables			

3. Orientaciones Didácticas y Errores Frecuentes

Recomendaciones para el Aula

1. Obstáculos habituales en alumnado de 1º ASIR:

- **Confusión de sintaxis entre lenguajes:** Es común que intenten usar operadores de C/Java/Python (como ==, >=) en Bash o PowerShell en lugar de -ge o -eq. Aprovechar para remarcar que cada intérprete de comandos tiene su propia gramática.
- **Distinción entre ejecutar comandos y hacer scripts:** Reforzar la idea de que un script no es más que 'un archivo donde guardamos los comandos que antes escribíamos uno a uno en la terminal'.

2. Dinámica sugerida para la corrección en aula (15-20 minutos):

- Proyectar el script de Bash en vivo y modificar el valor del umbral a un número menor que el espacio ocupado actual (por ejemplo, 10%) para que vean saltar la alerta roja en directo.
- En Windows, simular la detención del servicio Spooler con Stop-Service Spooler y lanzar el script en PowerShell para que observen cómo el script detecta la caída y levanta el servicio solo.
- Conectar esta sesión con los temas siguientes de administración: ****Programación de tareas**** (Cron en Linux y Programador de tareas en Windows) para automatizar la ejecución periódica de estos scripts.